



Universidad de Guadalajara

CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

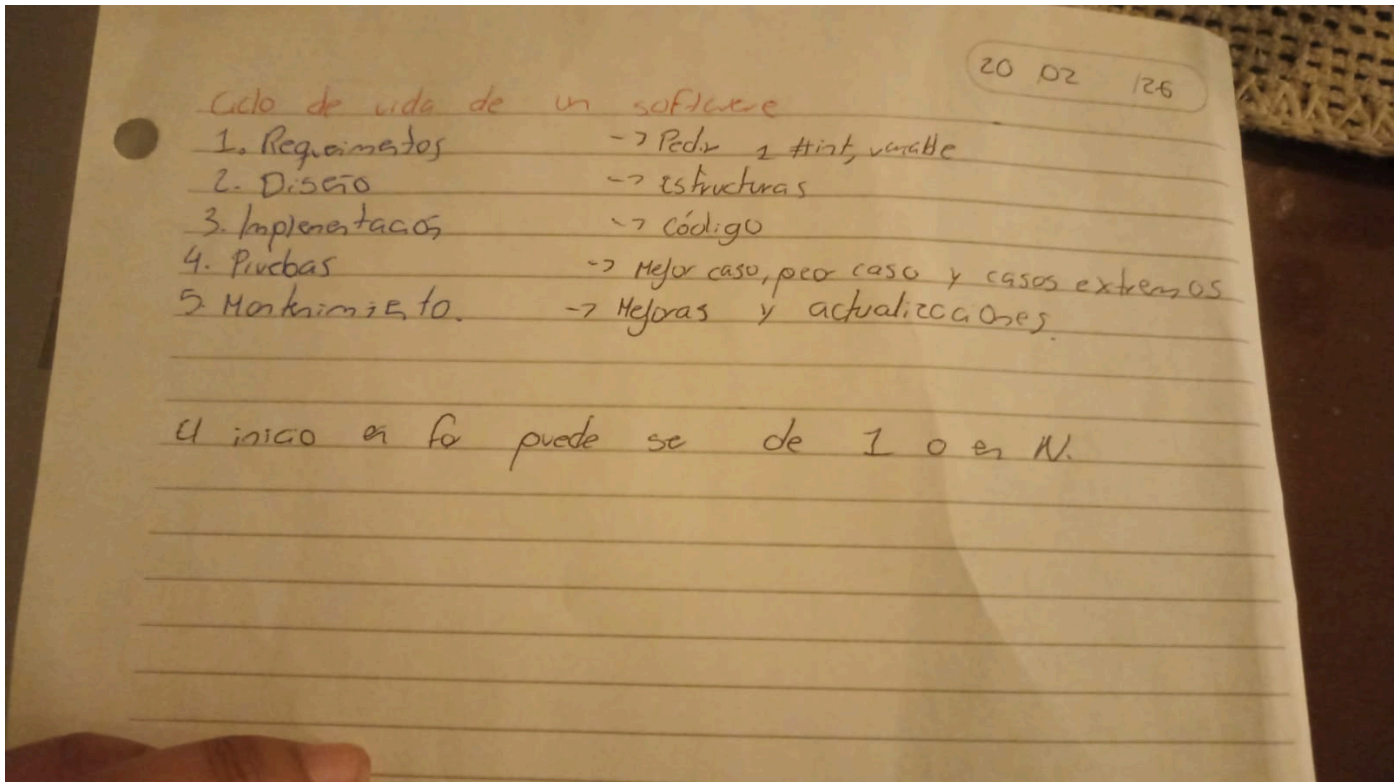
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Profesor: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Rocha Perez Dinora Marlen

COD:222583328

Apunte clase



<https://github.com/dinorarocha8332-byte/ACTIVIDADES-PROGRAMACION-E-STRUCTURADA/tree/main/Actividades%2020%20de%20febrero>

CODIGO CALCULAR PROMEDIO

```
C/C++  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
int main()  
{  
    int E, M;  
    int aprobadas, reprobadas;  
    float C, S;  
    float porcAprobadas, porcReprobadas;  
  
    printf("****BIENVENIDO****\n");
```

```

printf("***CALCULADORA DE PROMEDIO***\n");

do {
    printf("\n1. Calcular promedio\n");
    printf("2. Salir\n");
    printf("Seleccione opcion 1 u opcion 2: ");
    scanf("%d", &E);

    if (E == 1 || E == 2)
    {
        if (E == 1)
        {
            S = 0;
            aprobadas = 0;
            reprobadas = 0;

            printf("Ingrese la cantidad de materias (numero entero): ");
            scanf("%d", &M);

            if (M >= 1)
            {
                for (int i = 1; i <= M; i++)
                {
                    printf("Ingrese la calificacion de la materia %d
(0-100): ", i);

                    scanf("%f", &C);

                    if (C >= 0 && C <= 100)
                    {
                        S += C;

                        if (C >= 60)
                            aprobadas++;
                        else
                            reprobadas++;
                    }
                    else
                    {
                        printf("Calificacion no valida.\n");
                        i--;
                    }
                }

                porcAprobadas = (aprobadas * 100.0) / M;
                porcReprobadas = (reprobadas * 100.0) / M;

                printf("\nPromedio final: %.2f\n", S / M);
            }
        }
    }
} while (E != 1 && E != 2);

```

```

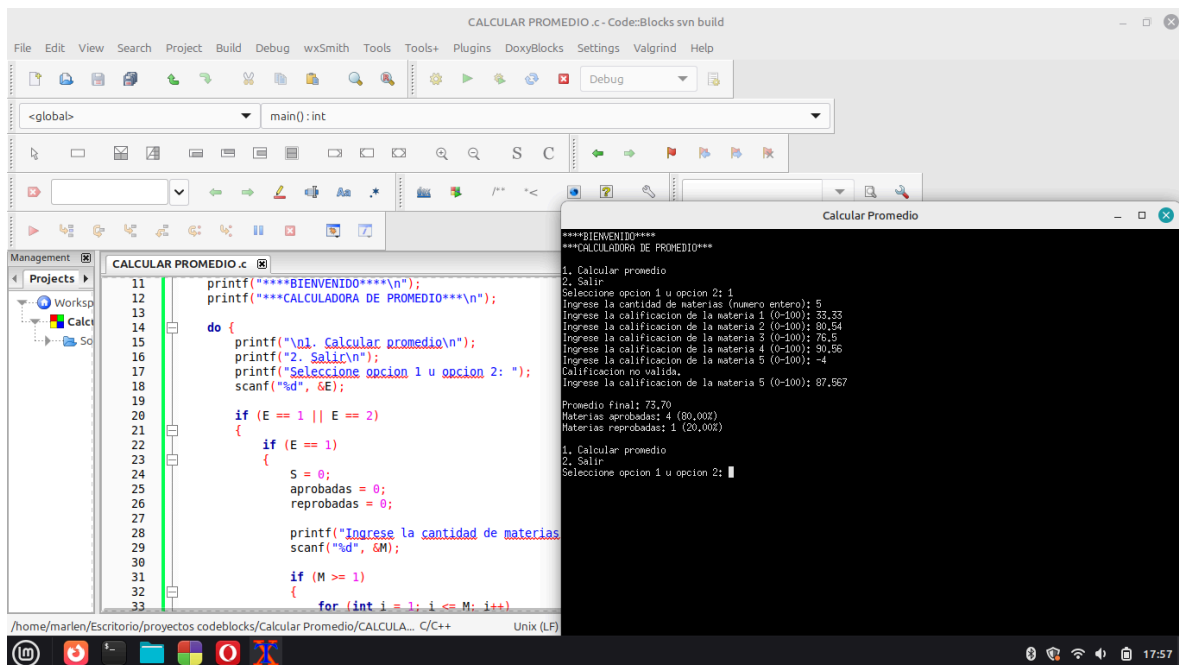
        printf("Materias aprobadas: %d (%.2f%%)\n", aprobadas,
porcAprobadas);
        printf("Materias reprobadas: %d (%.2f%%)\n", reprobadas,
porcReprobadas);
    }
    else
    {
        printf("Numero de materias no valido.\n");
    }
}
}
else
{
    printf("Esa opcion no es valida. Solo se acepta 1 o 2.\n");
}

} while (E != 2);

printf("Gracias por visitar esta calculadora de promedios\n");

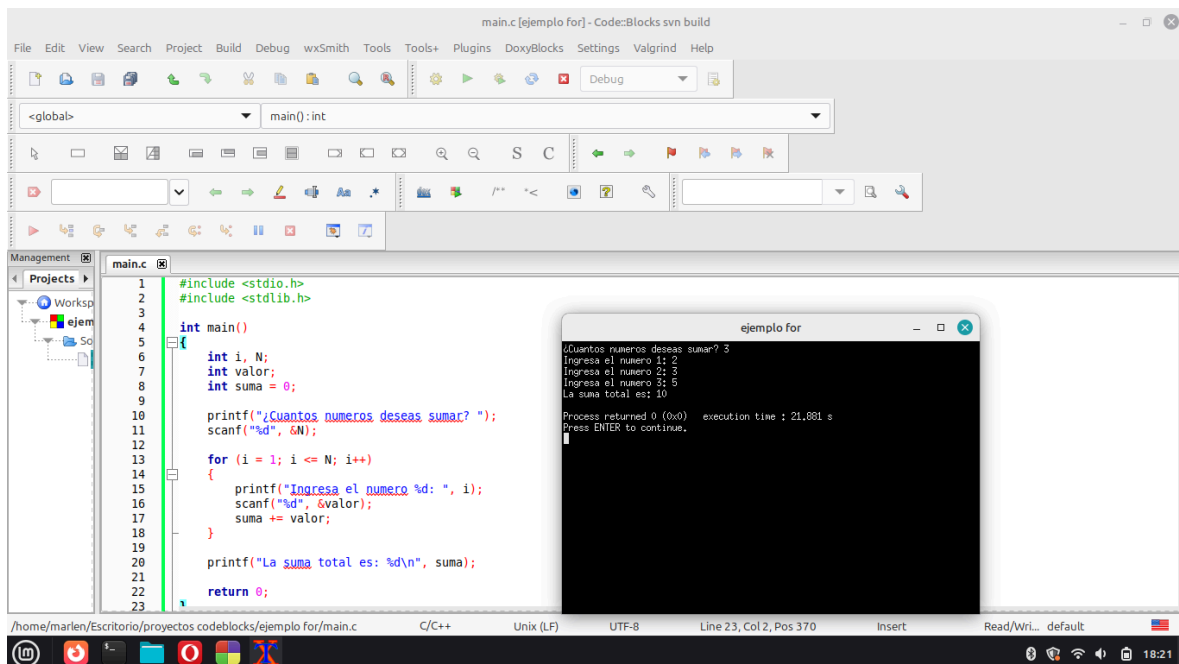
return 0;
}

```



CODIGO EJEMPLO FOR

```
C/C++  
  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
int main()  
{  
    int i, N;  
    int valor;  
    int suma = 0;  
  
    printf("¿Cuántos numeros deseas sumar? ");  
    scanf("%d", &N);  
  
    for (i = 1; i <= N; i++)  
    {  
        printf("Ingresa el numero %d: ", i);  
        scanf("%d", &valor);  
        suma += valor;  
    }  
  
    printf("La suma total es: %d\n", suma);  
  
    return 0;  
}
```



CODIGO DO WHILE

```
C/C++
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int E;           // Opcion del primer menu
    int opcion;      // Opcion del menu de comida
    int total = 0;   // Total a pagar

    do{
        printf("\n¿Desea comprar comida?\n");
        printf("1. Continuar\n");
        printf("2. Salir\n");
        printf("Elige una opcion: ");
        scanf("%d", &E);

        if (E == 1)
        {
            do{
                printf("\n--- MENU ---\n"); //Menu comida
                printf("1. Pasta Alfredo $120\n");
                printf("2. Ensalada $80\n");
                printf("3. Pizza $100\n");
                printf("4. Salir\n");
                printf("Elige una opcion: ");
                scanf("%d", &opcion);

                if(opcion >= 1 && opcion <= 3)
                {
                    if(opcion == 1)
                        total += 120;
                    else if(opcion == 2)
                        total += 80;
                    else if(opcion == 3)
                        total += 100;

                    printf("Producto agregado. Total actual: $%d\n", total);
                }
                else if(opcion != 4)
                {
                    printf("Opcion no valida\n");
                }
            }while(opcion != 4);
        }
    }
```

```

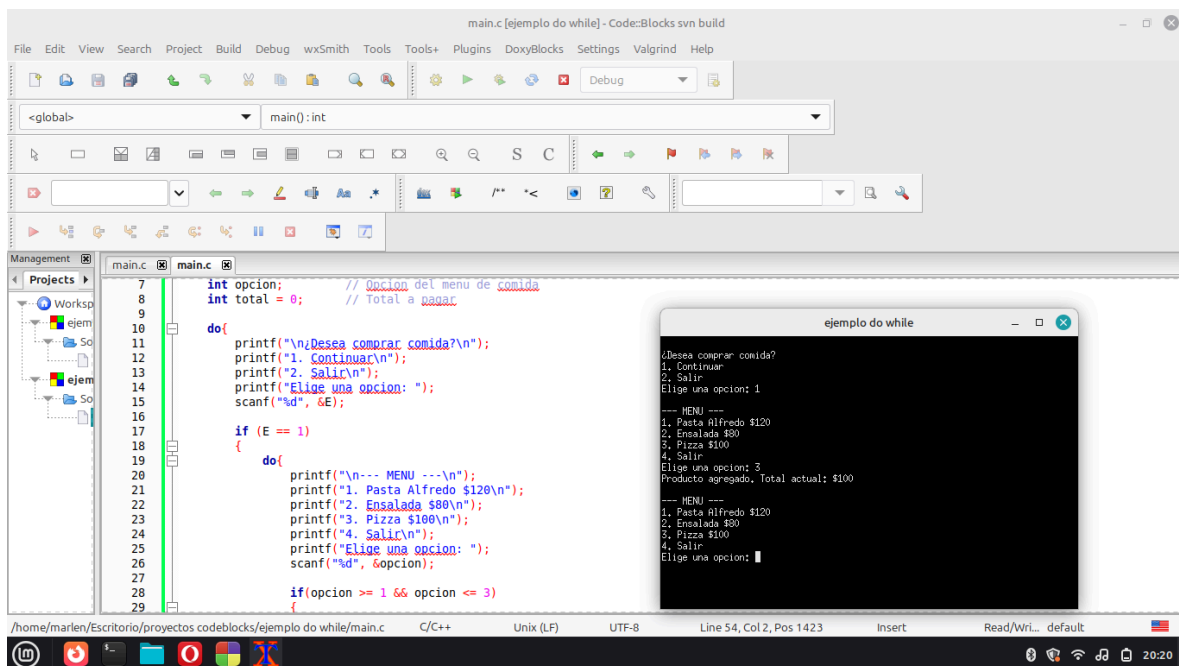
        printf("\nTotal a pagar: %d\n", total);
    }

    while(E != 2);

    printf("Gracias por su compra\n");

    return 0;
}

```



CODIGO WHILE

```
C/C++
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x;
    int suma = 0;

    printf("Ingresa numeros (0 para terminar): ");
    scanf("%d", &x);

    while (x != 0) {
        suma += x;           // Acumula el numero en la suma
        printf("Suma actual: %d\n", suma); // Muestra la suma
        scanf("%d", &x);     // Pide otro numero
    }

    printf("Suma final: %d\n", suma);

    return 0;
}
```


}

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with the following components:

- File Manager:** Shows the project structure with 'ejemplo while' as the main project.
- Editor:** Displays the source code for 'main.c'. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int x;
6     int suma = 0;
7
8     printf("Ingresar numeros (0 para terminar): ");
9     scanf("%d", &x);
10
11     while (x != 0) {
12         suma += x; // Acumula el numero en la suma
13         printf("Suma actual: %d\n", suma); // Muestra la suma
14         scanf("%d", &x); // Pide otro numero
15     }
16
17     printf("Suma final: %d\n", suma);
18
19     return 0;
20 }
21
```
- Output Window:** Titled 'ejemplo while', it shows the program's execution. It prompts the user to enter numbers, and the output shows the current sum and the input numbers. The sequence of inputs and sums is: 1, 5, 10, 18, 24, 33, 41, 46, 50, 53, 56, 58.
- Status Bar:** Shows the current file path, compiler (C/C++), encoding (UTF-8), and line/col information (Line 20, Col 2, Pos 403).